

版本 V2.05
日期 2026.5.29

古瑞瓦特逆变器VPP通信协议





版权所有©深圳古瑞瓦特新能源有限公司 2026 保留一切权利

未经深圳古瑞瓦特新能源有限公司书面许可，不得以任何形式或手段如电子、机械、拍照、影印或其他方式复制、存储或传输本文件的任何部分。

深圳古瑞瓦特新能源有限公司

地址： 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园 A 栋 A401, 4-13 楼

电话： 400-931-9122

网址： www.growatt.com | service@growatt.com

深圳古瑞瓦特新能源有限公司

变更记录

项次	版次	变更内容	制定	制定日期
01	V1.01	首版制定	罗梅林	2021/02/03
02	V1.02	(1) 新增 MOD-XH\MID-XH\ WIT 100KTL3-H\WIS 215KTL3 DTC (2) 输入寄存器 PV 参数信息增加到 PV1~PV16 (3) 保持寄存器电池侧参数字段: hold 31200~31300 增加电池系统 电池增加的信息: 电池簇数量、单簇下模块 (PACK) 数、电池额定 电、电池额定容量 (4) 保持寄存器新增安规参数 hold 30500~30799 章节 (预留) (5) 基本信息 保持寄存器 30060-30081 增加逆变器、电池、电表软 件版本信息 (6) 工作状态信息状态信息 31007-31008 增加故障和告警子码 (7) 新增保持寄存器 32000~32099 100 个寄存器用作储能系统汇总 信息	李鉴	2023/08/16
03	V1.03	(1) 保持寄存器系统命令控制信息新增 30115 SYN 使能 (2) 保持寄存器交流侧控制设置信息新增 30155~30157 EPS 离网使 能、EPS 离网频率、EPS 离网电压, 30203~30204 防逆流失效 时间/EMS 通讯失效时间、EMS 通讯失效功能使能, 30154 修改 备注 (3) 保持寄存器电池功率控制设置信息新增 30475 离网放电截止 SOC, 新增 30496~30499 铅酸电池使用的电池充电截止电压、 电池放电截止电压、电池最大充电电流、电池最大放电电流, 30400~30403 电池系统最大充放电功率改为预留, 30405 变量名 称修改为并网放电截至 SOC (4) 输入寄存器新增 31300~31399 第二簇电池信息, 31400~31499 第三簇电池信息, 31500~31599 第四簇电池信息 (5) 输入寄存器 31000 储能机工作状态修改备注: 5: PV 在线&电 池离线, 6: 电池在线&PV 离线 (或在线) (6) 保持寄存器 30227~30228 模组额定电压、模组额定容量修改寄 存器数量为 1	康子琪	2023/12/6
04	V2.0	(1) 保持寄存器 30500~30999 安规参数单独整理出一份文档与本协 议一起组成 VPP 协议, 共同维护 (2) 保持寄存器: 30084 预留位改为 16 个 (3) 保持寄存器: 30157 增加 WIT 使用的离网电压类型, 30201 修 改范围为[-100, 100], 并增加部分防逆流逻辑描述 30496~30499 增加 范围限制, 30162 功率因数修改范围描述 (4) 保持寄存器: 新增 30099 VPP 协议版本号, 新增 30205 超逆流	康子琪	2024/3/22

		使能、30206 防逆流馈电功率变化速率、30207 单相防逆流控制使能、30208 防逆流保护模式 (5) 输入寄存器 31219 修改命名为电池充满容量 (FCC)，31210 电池剩余容量和 31224 电池最高温度改为预留 (6) 标准 Modbus 协议定义增加单个字节的数据格式		
05	V2.01	(1) 30001 SN 号数据类型修改为 UINT16，新增 30157 EPS 离网电压的范围备注，新增 MIN 7-10KTL-X/X2 不使用电池相关参数的备注 (2) 修改功率因数 30162 范围为[0, 2000] ∪ [18000, 20000]，默认值修改为 20000 (3) 新增 30300 电池簇索引 (4) 附表 3-1 更新部分机型及 DTC，附录 3.3~3.6 新增功率控制位置示意图、新增防逆流、远程充放电控制、无功功率控制的示意图	康子琪	2024/7/30
06	V2.03	(1) 开关机命令 30101 新增旁路模式 (2) 无功功率百分比 30160 上限从 60 修改为 70 (3) 功率因数 30162 默认值从 10000 修改为 20000 (4) 新增 30209-30215 并网切换及有功控制寄存器 (5) 新增 30250~30299 油机控制模块相关寄存器 (6) 新增 30301~30305 需量备电模块相关寄存器 (7) 30404~30406、30475 电池充放电截止 SOC 范围修改为[10,100] (8) AC 充电使能 30410 新增仅 AC 充电模式 (9) 新增 30476 分时段充放电默认模式，30477 设置时间段清零使能 (10) EPS 离网电压 30157 补充范围说明，逆变器工作状态 31000 修改描述 (11) 附录 3-1、3-5 更新，新增附录 3.4 首次开启逻辑	康子琪/张帆	2025/8/31
07	V2.04	(1) 保持寄存器防逆流使能 (30200) 新增 3~4 表示 CT 防逆流使能，仅商用储能逆变器使用 (2) 保持寄存器通讯失效使能 (30204) 新增 2~4，兼容 USB 端口通讯失效 (3) 新增保持寄存器 30216 市电充电最大功率限值 II，不存储 (4) 新增保持寄存器 30495 电池唤醒功能 (5) 新增输入寄存器 31060~31061 作为 PV 总发电量 (6) 新增输入寄存器 31126~31133 分别作为第三方逆变器功率、GEN 口功率、EPS 离网功率、独立智能负载有功功率 (7) 新增输入寄存器 31229、31329、31429、31529 分别表示第 1~4 簇电池工作状态 (8) 保持寄存器 30202~30204 修改参数名称；30205、30206、30208 增加安规限制描述；30410 增加机型备注；30496-30499 增加机型和默认值备注；31007-31008 告警主码、告警子码改为保护主码、保护子码；30477 新增备注；附录 3.3.2、3.4、附表 3-1 优化 (9) 30211-30213 增加默认值说明；30206 防逆流馈电功率变化速率范围修改为[0,20000]；30215-30216、30302-30303 范围修改为[0,65535]	康子琪	2026/3/26
08	2.05	新增保持寄存器 30380~30399 时间段优先级，修改 30477 时间段清除使能的描述，更新附表 3-2、3.3.3 远程充放电功率逻辑示意图	康子琪	2026/5/29

目录

1. 简介.....	6
1.1. 说明	6
1.2. 范围	6
1.3. 术语与缩略语	6
2. 协议寄存器.....	7
2.1. 保持寄存器	7
备注 16	
2.2. 输入寄存器	18
3. 附录.....	22
3.1. 附表	22
表 3-1 DTC 码描述	22
表 3-2 分时段充放电时段参数格式描述	23
表 3-3 故障码(参考产品的故障列表)	25
表 3-4 保护码(参考产品的保护列表)	25
表 3-5 国家/区域编号	25
表 3-6 系统时间设置	27
3.2. 协议定义说明	27
3.2.1. 标准的 Modbus RTU 协议定义.....	27
3.2.2. 命令格式	28
3.3. 示意图汇总	30
3.3.1. 功率控制位置示意图	30
3.3.2. 防逆流及失效逻辑示意图	31
3.3.3. 远程充放电功率逻辑示意图	32
3.3.4. 调节无功功率方式示意图	33
3.4. 首次开启逻辑	34

1. 简介

1.1. 说明

编写本文档的目的在于详细地说明古瑞瓦特公司产品对外部第三方的接入协议规约，主要给第三方接入本公司光伏逆变器、储能机、储能系统提供支持协议，用于第三方控制与运维。

1.2. 范围

适用于古瑞瓦特所有光伏产品，支持产品：户用并离网储能一体机、户用预备储能逆变器、户用光伏逆变器、商用储能逆变器、工商业光伏逆变器。其中户用和工商业光伏逆变器不接入电池，因此不使用充电、电池相关逻辑。

1.3. 术语与缩略语

术语/缩略语	英文	中文解释
ENSE	ENSE	储能一体机
EMS	Energy Management System	能量管理系统
DTC	Device Type Code	机型识别码
BMS	Battery Management System	电池管理系统
VPP	Virtual Power Plant	虚拟电厂
AC	Alternating Current	交流电（交流系统）
DC	Direct Current	直流电（直流系统）
PV	Photovoltaic	太阳能光伏
SN	Serial Number	序列号
DSP	Digital Singla Processor	数字信号处理控制器
BDC	Bidirectional DC/DC converter	双向DC/DC转换器
BCU	Battery Control Unit	电池控制单元
EPS	Emergency Control Unit	应急电源
UINT16	Unsigned integer 16	无符号16位整形（高字节在前，低字节在后）
UINT32	Unsigned integer 32	无符号32位整形（高字在前，低字在后）
INT16	Signed integer 16	有符号16位整形（高字节在前，低字节在后）
INT32	Signed integer 32	有符号32位整形（高字在前，低字在后）
DOUBLE	Double	双精度浮点数（高字节在前，低字节在后）
HOLD	Holding	Modbus保持寄存器（RW）
INPUT	Inputing	Modbus输入寄存器（RO）
RO	Read Only	只读
RW	Read and Write	可读可写
STR	String	字符串MLD多字节

2. 协议寄存器

2.1. 保持寄存器

显示值（实际值） = 寄存器数值 * 单位倍率

序号	参数名	读/写	类型	单位	地址	数量	范围
1.	设备机型 (DTC)	RO	UINT16	-	30000	1	见表 3-1
2.	SN	RO	UINT16	-	30001	15	-
3.	额定功率(Pn)	RO	UINT32	0.1W	30016	2	-
4.	最大有功功率 (Pmax)	RO	UINT32	0.1W	30018	2	-
5.	最大无功功率 (Qmax 馈入电网)	RO	UINT32	0.1VAR	30020	2	-
6.	最大无功功率 (Qmax 吸收电网)	RO	UINT32	0.1VAR	30022	2	-
7.	最大视在功率 (Smax)	RO	UINT32	0.1VA	30024	2	-
8.	BDC 额定充放功率	RO	UINT32	0.1W	30026	2	-
9.	PV 输入最大功率	RO	UINT32	0.1W	30028	2	-
10.	电池类型	RO	UINT8	-	30030	1	0: 铅酸电池 1: 锂电池
11.	预留	RO	UINT16	-	30031	29	
逆变器版本信息							
12.	控制芯片软件代号	RO	UINT16	ASCII	30060	1	以 MOD-XH 为例: DN
13.	控制芯片软件代号	RO	UINT16	ASCII	30061	1	以 MOD-XH 为例: AA
14.	控制芯片版本号 1	RO	UINT16	Digit	30062	1	以 MOD-XH 为例: 09
15.	控制芯片版本号 2	RO	UINT16	Digit	30063	1	以 MOD-XH 为例: 51
16.	控制芯片版本号 3	RO	UINT16	Digit	30064	1	以 MOD-XH 为例: 01
17.	监控芯片软件代号	RO	UINT16	ASCII	30065	1	以 MOD-XH 为例: ZB
18.	监控芯片软件代号	RO	UINT16	ASCII	30066	1	以 MOD-XH 为例: DB
19.	监控芯片版本号	RO	UINT16	Digit	30067	1	以 MOD-XH 为例: 12
储能电池版本信息							

20.	控制芯片 1 软件代号	RO	UINT16	ASCII	30068	1	以 APX5.0 为例: WA
21.	控制芯片 1 软件代号	RO	UINT16	ASCII	30069	1	以 APX5.0 为例: AA
22.	控制芯片 1 版本号	RO	UINT16	Digit	30070	1	以 APX5.0 为例: 09
23.	控制芯片 2 软件代号	RO	UINT16	ASCII	30071	1	以 APX5.0 为例: QA
24.	控制芯片 2 软件代号	RO	UINT16	ASCII	30072	1	以 APX5.0 为例: BA
25.	控制芯片 2 版本号	RO	UINT16	Digit	30073	1	以 APX5.0 为例: 09
26.	监控芯片 1 软件版本名称	RO	UINT16	ASCII	30074	1	以 APX5.0 为例: QB
27.	监控芯片 1 软件版本名称	RO	UINT16	ASCII	30075	1	以 APX5.0 为例: AA
28.	监控芯片 1 芯片版本号	RO	UINT16	Digit	30076	1	以 APX5.0 为例: 09
29.	监控芯片 2 软件代号	RO	UINT16	ASCII	30077	1	以 APX5.0 为例: ZE
30.	监控芯片 2 软件代号	RO	UINT16	ASCII	30078	1	以 APX5.0 为例: BA
31.	监控芯片 2 版本号	RO	UINT16	Digit	30079	1	以 APX5.0 为例: 09
电表版本信息							
32.	控制芯片软件代号	RO	UINT16	ASCII	30080	1	前两位, 例: ZO
33.	控制芯片软件代号	RO	UINT16	ASCII	30081	1	后两位, 例: AA
34.	控制芯片版本号	RO	UINT16	Digit	30082	1	例: 02
35.	保留	RO	UINT16	-	30083	1	保留
VPP 协议版本信息							
36.	保留	RO	UINT16	-	30084	15	保留
37.	VPP 协议版本号	RO	UINT16	-	30099	1	200 表示 V2.00, 201 表示 V2.01, 200 及以后的版本支持安规参数协议
系统命令控制信息: 30100~30149							
38.	控制权限	RW	UINT16	-	30100	1	0: 不使能 1: 使能 默认值: 0 采用此协议控制逆变器需要使能
39.	开关机命令	RW	UINT16	-	30101	1	0: 关机 1: 开机 9: 旁路模式 默认值: 1

							不存储
40.	国家/区域编号	RO	UINT16	-	30102	1	见附录表 3-5
41.	预留	RW	UINT16	-	30103	1	-
42.	系统时间	RW	UINT16	-	30104	6	见附录表 3-6
43.	预留	RW	UINT32	-	30110	2	-
44.	通信地址	RO	UINT16	-	30112	1	[1, 255] 默认值: 1
45.	通信波特率	RO	UINT16	-	30113	1	0: 9600 bps 1: 38400 bps 默认值: 0
46.	预留	RW	UINT16	-	30114	1	-
47.	SYN 使能	RW	UINT16	-	30115	1	离网盒子使能 0: 不使能 1: 使能 默认值: 0
48.	预留	RW	UINT16	-	30116	34	-
交流侧控制设置信息: 30150~30249							
49.	预留	RW	UINT16	-	30150	1	-
50.	有功功率百分比降额	RW	UINT16	%	30151	1	限功率百分比: [0, 100] 默认值: 100
51.	预留	RW	UINT16	-	30152	2	-
52.	有功功率百分比	RW	UINT16	%	30154	1	限功率百分比: [0, 100] 默认值: 100 该寄存器和有功功率百分比降额(30151)取较小者作为实际有功限制值 不存储
53.	EPS 离网使能	RW	UINT16	-	30155	1	0: 不使能 1: 使能 默认值: 0
54.	EPS 离网频率	RW	UINT16	-	30156	1	0: 50Hz 1: 60Hz 默认值: 0
55.	EPS 离网电压 ⁽³⁾	RW	UINT16	-	30157	1	默认值: 0 各机型范围见备注(3)
56.	预留	RW	UINT16	-	30158	2	-
57.	无功功率百分比	RW	INT16	%	30160	1	[0, 70] 默认值: 0

58.	无功功率模式	RW	UINT16	-	30161	1	0: PF=1 1: PF 值设置 4: 容性无功功率百分比 (-) 5: 感性无功功率百分比 (+) 默认值: 0 设置逻辑见附录 3.6
59.	功率因数	RW	UINT16	-	30162	1	[0, 2000] ∪ [18000, 20000] 默认值: 20000 实际功率因数 PF = (寄存器值 - 10000) * 0.0001
60.	预留	RW	INT16	%	30163	1	-
61.	预留	-	UINT16	-	30164	36	预留为无功曲线
62.	防逆流使能	RW	UINT16	-	30200	1	0: 不使能防逆流 1: 使能电表 1 防逆流 2: 预留 3: 使能(外部)CT 防逆流 4: 使能(内部)CT 防逆流 默认值: 0 3-4 仅部分机型使用, 具体区分见备注 (7) 逻辑见附录 3.3.2
63.	防逆流功率百分比	RW	INT16	%	30201	1	[-100, 100] 默认值: 0 正值: 逆流控制 负值: 顺流控制
64.	失效功率百分比	RW	UINT16	%	30202	1	[0, 100] 默认值: 0 30202-30203 防逆流失效和通信失效共用
65.	失效时间	RW	UINT16	s	30203	1	[1, 300] 默认值: 30
66.	通信失效功能使能	RW	UINT16	-	30204	1	0: 不使能 1: 485 通信失效使能

							2: USB 通讯失效使能 3: 485 和 USB 任一通讯失效就失效的使能 4: 485 和 USB 都通讯失效才失效的使能 默认值: 0 控制逻辑见附录 3.3.2
67.	超逆流使能	RW	UINT16	-	30205	1	0: 不使能 1: 使能 默认值: 0 使用安规范围见备注 (8)
68.	防逆流馈电功率变化速率	RW	UINT16	*0.01 %Pn/s	30206	1	[0, 20000] 默认值: 27 使用安规范围见备注 (8)
69.	单相防逆流控制使能	RW	UINT16	-	30207	1	0: 不使能 1: 使能 默认值: 0
70.	防逆流保护模式 ⁽²⁾	RW	UINT16	-	30208	1	0: 默认模式 1: 软硬件联合控制模式 2: 软件控制模式 3: 硬件控制模式 默认值: 0 仅户用并网光储机、户用并网光伏机使用 使用安规范围见备注 (8)
71.	并离网自动切换使能	RW	UINT16	-	30209	1	0: 自动 1: 手动 默认值: 0
72.	并离网设置	RW	UINT16	-	30210	1	手动模式下修改并离网及油机模式 0: 并网 1: 离网 2: 油机 默认值: 0

							30209 为 1 时才能设置
73.	R 相有功功率	RW	UINT16	0.1K W	30211	1	[0, 额定功率/3] 默认值: 额定功率/3
74.	S 相有功功率	RW	UINT16	0.1K W	30212	1	[0, 额定功率/3] 默认值: 额定功率/3
75.	T 相有功功率	RW	UINT16	0.1K W	30213	1	[0, 额定功率/3] 默认值: 额定功率/3
76.	有功单相控制使能	RW	UINT8	-	30214	1	0: 合相控制 1: 单相控制 默认值: 0
77.	市电充电最大功率 限值	RW	UINT16	0.1K W	30215	1	[0, 65535] AC 充电使能开启时 有效 默认不限制(65535) 超出额定功率时不 限制
78.	市电充电最大功率 限值 II	RW	UINT16	0.1K W	30216	1	[0, 65535] AC 充电使能开启时 有效, 和 30215 取较 小控制 默认不限制(65535) 超出额定功率时不 限制 不存储
79.	预留	RW	UINT16	-	30217	33	-
油机控制模块: 30250~30299							
80.	油机额定功率	RW	UINT16	0.1K W	30250	1	[0, 10000] 默认值: 逆变器额定 功率
81.	油机充电功率	RW	UINT16	0.1K W	30251	1	[0, 10000] 默认值: 逆变器额定 功率
82.	油机使能	RW	BOOL	-	30252	1	0: 油机不使能 1: 油机使能 默认值: 0
83.	离网下油机启动 SOC	RW	UINT16	%	30253	1	[0, 100] 默认值: 20
84.	离网下油机停止 SOC	RW	UINT16	%	30254	1	[0, 100] 默认值: 50
85.	油机热机时长设置	RW	UINT16	s	30255	1	[0, 3600] 默认值: 60

86.	预留	RW	UINT16	-	30256	44	-
电池功率控制设置信息：30300~30499 ⁽⁴⁾							
87.	电池簇索引	RW	UINT16	-	30300	1	[0, 3] 设置该寄存器为 x， 则读写的[30400， 30406]、[30474， 30475]及[30496， 30499]信息属于第 x 簇电池 默认值：0，表示当 前电池信息适用于 所有电池簇
88.	需量管理使能	RW	UINT16	-	30301	1	0：需量管理不使能 1：需量管理使能 默认值：0
89.	需量管理逆流功率 限值	RW	UINT16	0.1K W	30302	1	[0, 65535] 默认值：不限制 (65535)，超出额 定功率时不限制
90.	需量管理顺流功率 限值	RW	UINT16	0.1K W	30303	1	[0, 65535] 默认值：不限制 (65535)，超出额定 功率时不限制
91.	Peak shaving 备电 SOC	RW	UINT16	%	30304	1	[0, 100] 默认值：50
92.	Peak shaving 使能	RW	UINT16	-	30305	1	0：不使能 1：使能 默认值：0
93.	预留	RW	UINT16	-	30306	74	-
94.	时间段优先级	RW	UINT16	-	30380 -3039 9	20	第 1~20 段时间段的 电池充放电优先级 模式 0：负载优先 1/2：根据时间段正 负值判断电池/电网 优先 3：纯光伏储能 4：闲置充电模式 5：预留 6：闲置模式 7：预留 默认值：1
95.	电池系统最大充电	RW	UINT32	-	30400	2	-

	功率（预留）						
96.	电池系统最大放电功率（预留）	RW	UINT32	-	30402	2	-
97.	充电截止 SOC	RW	UINT8	%	30404	1	[10, 100] 默认值：100
98.	并网放电截止 SOC	RW	UINT8	%	30405	1	[10, 100] 默认值：10
99.	负载优先放电截止 SOC ⁽¹⁾	RW	UINT8	%	30406	1	[10, 100] 默认值：10 仅户用储能一体机系列机型使用
100	远程功率控制使能	RW	UINT8	-	30407	1	0：不使能 1：使能 默认值：0 不存储 30407~30474 逻辑见附录 3.5
101	远程功率控制充电时长	RW	UINT16	min	30408	1	0：不限时间 1~1440min：按照设定时间控制功率时长 默认值：0 不存储
102	远程充放电功率	RW	INT16	%	30409	1	[-100, 100] 默认值：0 正值：充电 负值：放电 不存储
103	AC 充电使能	RW	UINT8	-	30410	1	0：不使能 1：使能 AC 充电，优先采用 PV 充电，其次采用 AC 充电 2：使能 AC 充电，仅 AC 充电 商用储能逆变器默认值为 1，其他机型默认值为 0
104	分时段充放电（20 段）	RW	UINT16	-	30411	61	30412~30471 为时间段设置，默认值均为 0 见附表 3-2
105	预留	RO	UINT16	-	30472	2	-
106	充放电功率实际控	RO	INT16	%	30474	1	[-100, 100]

	制值						正值：充电 负值：放电
107	离网放电截止 SOC	RW	UINT8	%	30475	1	[10, 100] 默认值：10
108	分时段充放电默认模式	RW	UINT8	-	30476	1	用于分时段充放电模式下，时间段以外的模式设置 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先 默认值：0
109	设置时间段清零使能 ⁽⁴⁾	RW	UINT8	-	30477	1	[0, 1] 默认值：0 使能后在后续设置时间段数（30411）时，会将原有时间段信息（30380~30399、30412-30471）全部自动清零并保存
110	预留	RW	UINT16	-	30478	17	-
111	电池唤醒功能	W	UINT16	-	30495	1	设 1 给电池下发一次唤醒指令
112	电池充电截止电压	RW	UINT16	0.1V	30496	1	铅酸电池使用 [0, 15000] 按照电压等级区分 默认值： 电压等级 127V： 6500； 227V：10000； 其余电压等级默认值：8000 仅商用储能逆变器使用
113	电池放电截止电压	RW	UINT16	0.1V	30497	1	铅酸电池使用 [0, 15000] 按照电压等级区分 默认值： 电压等级 127V： 3800； 电压等级 227V： 7500； 其余电压等级默认值：6500

							仅商用储能逆变器使用
114	电池最大充电电流	RW	UINT16	0.1A	30498	1	铅酸电池使用 [0, 2000] 仅商用储能逆变器使用 默认值见备注（5）
115	电池最大放电电流	RW	UINT16	0.1A	30499	1	铅酸电池使用 [0, 2000] 仅商用储能逆变器使用 默认值见备注（6）
安规参数信息：30500~30999							
116	详见《古瑞瓦特逆变器 VPP 通信协议之安规参数》	RW	UINT16	-	30500	500	-
储能系统信息：32000~32099							
117	预留	RW	UINT16	-	32000	100	-

备注

所有 RW 参数都会存储 EEPROM（即掉电会记忆），除了特殊备注说明“不存储”的。对于存储 EEPROM 的参数不支持高频写入。

（1）负载优先放电截止 SOC（30406）仅户用储能一体机系列机型使用，其他机型不使用。

（2）防逆流保护模式（30208）仅户用并网光储机、户用并网光伏机使用，其他机型不使用。各模式说明如下：

0：默认模式，电表断开时，逆变器将输出功率限制到设置的失效功率；防逆流失效时，逆变器报错。

1：软硬件联合控制模式，电表断开时，逆变器在 5s 内报错；防逆流失效时，逆变器在 15s 后报错。

2：软件控制模式，电表断开时，逆变器在 15s 内将输出功率降至设定的失效功率；防逆流失效时，逆变器在 15s 内将输出功率降至设定的失效功率。

3：硬件控制模式，电表断开时，逆变器在 5s 内报错；防逆流失效时，逆变器在 5s 内报错。

（3）EPS 离网电压（30157）不同机型范围如下表所示：

机型	EPS 离网电压
户用储能逆变器	0: 230V 1: 208V 2: 240V 3: 220V 4: 127V 5: 277V 6: 254V

用预备储能逆变器	0: 230V 1: 208V 2: 240V 3: 220V
用（并离网）储能一体机	0: 230V 1: 208V 2: 240V
其他机型	不使用该参数

（4）时间段清零使能（30477）使能后，频繁设置时间段数可能会影响 EEPROM 芯片寿命，需谨慎使用。

（5）电池最大充电电流（30498）默认值见下表。

机型（DTC）	默认值
5600	1400
5603	4200
5605	550
5601	第一路电池 1650，第二/三路电池 550

（6）电池最大放电电流（30499）默认值见下表。

机型（DTC）	默认值
5600	1460
5603	4200
5605	550
5601	第一路电池 1650，第二/三路电池 550

（7）防逆流使能（30200）的范围见下表。

机型（DTC）	范围
5100、5200、5201	0、1、3
5601	0、1、4
5603	0、1、3、4
其他	0、1

（8）以下安规编号可通过国家/区域编号寄存器（30102）读取，结合附表 3-5 确认。

寄存器	适用的安规编号
超逆流使能（30205）	03、16、22、40、41、42、43、44、45、46、47、07、29
防逆流馈电变化速率（30206）	03、16、22、40、41、42、43、44、45、46、47
单相防逆流控制使能（30207）	03、16、22、40、41、42、43、44、45、46、47、63
防逆流保护模式（30208）	03、16、22、40、41、42、43、44、45、46、47、07

2.2.输入寄存器

序号	参数名	读/写	类型	单位	地址	个数	范围
工作状态信息：31000~31009							
1.	逆变器工作状态	RO	UINT16	-	31000	1	0: 待机 1: 自检 2: 预留 3: 故障 4: 升级 5: PV 在线&电池 离线&并网 6: PV 离线（或在 线）&电池在线& 并网 7: PV 在线&电池 在线&离网 8: PV 离线&电池 在线&离网 9: 旁路运行
2.	电池工作状态	RO	UINT16	-	31001	1	0: 电池待机 1: 电池断开 2: 电池充电运行 3: 电池放电运行 4: 故障 5: 升级
3.	工作优先级	RO	UINT16	-	31002	1	0: 负载优先 1: 电池优先 2: 电网优先
4.	预留	RO	UINT16	-	31003	2	-
5.	故障主码	RO	UINT16	-	31005	1	见附表 3-3
6.	故障子码	RO	UINT16	-	31006	1	见附表 3-3
7.	保护主码	RO	UINT16	-	31007	1	见附表 3-4
8.	保护子码	RO	UINT16	-	31008	1	见附表 3-4
9.	预留	RO	UINT16	-	31009	1	-
PV 参数：31010~31099							
10.	PV1 电压	RO	INT16	0.1V	31010	1	-
11.	PV1 电流	RO	INT16	0.1A	31011	1	-
12.	PV2 电压	RO	INT16	0.1V	31012	1	-
13.	PV2 电流	RO	INT16	0.1A	31013	1	-
14.	PV3 电压	RO	INT16	0.1V	31014	1	-
15.	PV3 电流	RO	INT16	0.1A	31015	1	-

16.	PV4 电压	RO	INT16	0.1V	31016	1	-
17.	PV4 电流	RO	INT16	0.1A	31017	1	-
18.	PV5 电压	RO	INT16	0.1V	31018	1	-
19.	PV5 电流	RO	INT16	0.1A	31019	1	-
20.	PV6 电压	RO	INT16	0.1V	31020	1	-
21.	PV6 电流	RO	INT16	0.1A	31021	1	-
22.	PV7 电压	RO	INT16	0.1V	31022	1	-
23.	PV7 电流	RO	INT16	0.1A	31023	1	-
24.	PV8 电压	RO	INT16	0.1V	31024	1	-
25.	PV8 电流	RO	INT16	0.1A	31025	1	-
26.	PV9 电压	RO	INT16	0.1V	31026	1	-
27.	PV9 电流	RO	INT16	0.1A	31027	1	-
28.	PV10 电压	RO	INT16	0.1V	31028	1	-
29.	PV10 电流	RO	INT16	0.1A	31029	1	-
30.	PV11 电压	RO	INT16	0.1V	31030	1	-
31.	PV11 电流	RO	INT16	0.1A	31031	1	-
32.	PV12 电压	RO	INT16	0.1V	31032	1	-
33.	PV12 电流	RO	INT16	0.1A	31033	1	-
34.	PV13 电压	RO	INT16	0.1V	31034	1	-
35.	PV13 电流	RO	INT16	0.1A	31035	1	-
36.	PV14 电压	RO	INT16	0.1V	31036	1	-
37.	PV14 电流	RO	INT16	0.1A	31037	1	-
38.	PV15 电压	RO	INT16	0.1V	31038	1	-
39.	PV15 电流	RO	INT16	0.1A	31039	1	-
40.	PV16 电压	RO	INT16	0.1V	31040	1	-
41.	PV16 电流	RO	INT16	0.1A	31041	1	-
42.	预留	RO	INT16	-	31042	16	-
43.	PV 输入功率	RO	INT32	0.1W	31058	2	-
44.	PV 总发电能量	RO	UINT32	0.1KWH	31060	2	-
45.	预留	RO	UINT32	-	31062	38	-
交流侧信息：31100~31199							
46.	有功功率	RO	INT32	0.1W	31100	2	正值：向电网馈电 负值：从电网取电
47.	无功功率	RO	INT32	0.1VA	31102	2	正值：容性 负值：感性
48.	预留	RO	INT16	-	31104	1	-
49.	电网频率	RO	UINT16	0.01Hz	31105	1	-
50.	电网电压/电网 AB 线电压	RO	UINT16	0.1V	31106	1	当输出方式为 L/N，电压电流分别取电网电压和电网电流
51.	电网 BC 线电压	RO	UINT16	0.1V	31107	1	-

52.	电网 CA 线电压	RO	UINT16	0.1V	31108	1	-
53.	电网电流/电网 A 相电流	RO	INT16	0.1A	31109	1	-
54.	电网 B 相电流	RO	INT16	0.1A	31110	1	-
55.	电网 C 相电流	RO	INT16	0.1A	31111	1	-
56.	电表功率	RO	INT32	0.1W	31112	2	正：从电网取电 负：向电网馈电
57.	逆变器温度	RO	INT16	0.1°C	31114	1	[-400, 1250]
58.	预留	RO	INT16	-	31115	1	-
59.	预留	RO	INT16	-	31116	1	-
60.	预留	RO	INT16	-	31117	1	-
61.	当天到用户的能量	RO	UINT32	0.1KWH	31118	2	-
62.	到用户的总能量	RO	UINT32	0.1KWH	31120	2	-
63.	当天到电网的能量	RO	UINT32	0.1KWH	31122	2	-
64.	到电网的总能量	RO	UINT32	0.1KWH	31124	2	-
65.	第三方逆变器输出有功功率	RO	UINT32	0.1W	31126	2	-
66.	GEN 口有功功率	RO	UINT32	0.1W	31128	2	GEN 口可接入第三方逆变器、智能负载或油机
67.	EPS 离网有功功率	RO	UINT32	0.1W	31130	2	
68.	独立智能负载有功功率	RO	UINT32	0.1W	31132	2	仅 DTC 为 21304~21305、21308~21309 的机型使用
69.	保留	RO	UINT16	-	31134	66	-
第一簇电池信息：（包括 BDC 和 BMS）：31200~31299							
70.	充放电功率	RO	INT32	0.1W	31200	2	正值：充电 负值：放电
71.	电池日充电电量	RO	UINT32	0.1KWH	31202	2	-
72.	电池累计充电量	RO	UINT32	0.1KWH	31204	2	-
73.	电池日放电电量	RO	UINT32	0.1KWH	31206	2	-
74.	电池累计放电量	RO	UINT32	0.1KWH	31208	2	-
75.	电池允许最大充电功率	RO	UINT32	0.1W	31210	2	-
76.	电池允许最大放电功率	RO	UINT32	0.1W	31212	2	-
77.	电池电压	RO	INT16	0.1V	31214	1	-
78.	电池电流	RO	INT32	0.1A	31215	2	正：充电

							负：放电
79.	SOC	RO	UINT8	-	31217	1	[0，100]
80.	SOH	RO	UINT8	-	31218	1	[0，100]
81.	电池充满容量 （FCC）	RO	UINT32	0.1AH	31219	2	-
82.	预留	RO	UINT16	-	31221	2	预留为电池剩余容量（RM）
83.	电池环境温度	RO	INT16	0.1℃	31223	1	[-400，1250]
84.	预留	RO	UINT16	-	31224	1	预留为电池最高温度
85.	簇总数量	RO	UINT16	1	31225	1	-
86.	单簇下模块数量	RO	UINT16	1	31226	1	-
87.	模组额定电压	RO	UINT16	0.1V	31227	1	
88.	模组额定容量	RO	UINT16	0.1AH	31228	1	-
89.	电池工作状态	RO	UINT16	-	31229	1	0：电池待机 1：电池断开 2：电池充电运行 3：电池放电运行 4：故障 5：升级
90.	保留	RO	UINT16	-	31230	70	-
第二簇电池信息：（包括 BDC 和 BMS）：31300~31399							
91.	31300~31399 内容参考 31200~31299						
第三簇电池信息：（包括 BDC 和 BMS）：31400~31499							
92.	31400~31499 内容参考 31200~31299						
第四簇电池信息：（包括 BDC 和 BMS）：31500~31599							
93.	31500~31599 内容参考 31200~31299						

3. 附录

3.1.附表

表 3-1 DTC 码描述

类型	机型	DTC 码
户用（并离网）储能一体机	SPH 3000-6000TL BL	3501
	SPH 3000-6000TL BL-UP	3502
	SPH 3000-6000TL HU	3503
	SPH 3000-6000TL HUB	3504
	SPA 1000-3000TL BL	3701
	SPA 3000TL BL-UP	3735
	SPA 3000-6000TL AU	3715
	SPA 3000-6000TL AUB	3716
	SPA 4-10KTL3 BH-UP	3725
	SPH 4-10KTL3 BH-UP	3601
	SPM 3000-6000TL-HU	21304
	SPM 3000-6000TL-HU(BR)	21305
	SPM 3000-6000TL-HU(IT)	21308
	SPM 2500-6000TL-HU(EU)	21309
户用预备储能逆变器	MIN 2500-6000TL-XH/XH2/XHE/XA	5100
	MOD 3-10KTL3-XH/BP、 MID 11-30KTL3-XH、 MID 8-15KTL3-XHL/JP	5400
	MOD 3-15KTL3-HU、 MID 33-50KTL3-HU	5401
	WIT 4-15K-HU、 WIT 17-25K-HU	5603
	WIT 4-25K-XHU	5605
商用储能逆变器	WIS 100K-AM; WIT 50-100K-H/HE/HU/A/AE/AU; WIT 50-100K-H/HE/HU/A/AE/AU-US; WIT 28-55K-H/HE/HU/A/AE/AU-US L2	5600
	WIT29.9-50K-XHU	5601
	WIS 200-215K-AMA	5801
	WIS 125K-AM	5604
户用光伏逆变器	MIC/MIN 2500-6000TL-X/X2; MIN 2500-6000TL-X/X2/X2(Pro)/X2(Pro.E);	5200
	MIN 7-10KTL-X/X2/X2(E)	5201
	MID 17-25KTL3-X; MID 20-30KTL3-X2;	5001

	MID 25-30KTL3-X2 Pro/X2 Pro.E MID 33-50KTL3-X2/X2 Pro/X2 Pro.E MID 30-40KTL3-X; MID 33-36KTL3-X(Pro.E); MID 3-33KTL3-X3;	
	MOD 3-15KTL3-X; MOD 3-15KTL3-X2(Pro); MOD 12-20KTL3-X2; MOD 12-20KTL3-X2(E); MOD 3-33KTL3-X3;	5002
工商业光伏逆变器	MAX 50-100KTL3 LV/MV	5000
	MAC 30-70KTL3-X; MAC 15-36KTL3-XL; MAC 50-70KTL3-X2; MAC 30-36KTL3-XL2;	5003
	MAX 175-253KTL3-X HV	5500
	MAX 80-150KTL3-X LV/MV、 MAX 100-150KYL3-X2 LV/MV	5501
	MAX 320-350KTL3-X	5502

注：光伏机均不使用电池及储能相关寄存器或对应范围

表 3-2 分时段充放电时段参数格式描述

描述	数据类型	单位	取值范围
时间段数量	UINT8	-	[0, 20] 默认值：0
时段 1 起始时间	UINT16	min	[0, 1440], 相对于每日 0 点的分钟数, 起始时间<结束时间 默认值为 0
时段 1 结束时间	UINT16	min	
时段 1 充放电功率	INT16	%	[-100, 100] 正：充电；负：放电 默认值为 0
时段 1 优先级	UINT16	-	0: 负载优先 1/2: 根据时间段正负值判断电池/电网优先 3: 纯光伏储能 4: 闲置充电模式 5: 预留 6: 闲置模式 7: 预留
时段 2 起始时间	UINT16	min	[0, 1440], 相对于每日 0 点的分钟数, 起始时间<结束时间 默认值为 0
时段 2 结束时间	UINT16	min	

时段 2 充放电功率	INT16	%	[-100, 100] 默认值为 0
时段 2 优先级	UINT16	-	0: 负载优先 1/2: 根据时间段正负值判断电池/电网优先 3: 纯光伏储能 4: 闲置充电模式 5: 预留 6: 闲置模式 7: 预留
.....			
时段 19 起始时间	UINT16	min	[0, 1440], 相对于每日 0 点的分钟数, 起始时间<结束时间 默认值为 0
时段 19 结束时间	UINT16	min	
时段 19 充放电功率	INT16	%	[-100, 100] 默认值为 0
时段 19 优先级	UINT16	-	0: 负载优先 1/2: 根据时间段正负值判断电池/电网优先 3: 纯光伏储能 4: 闲置充电模式 5: 预留 6: 闲置模式 7: 预留
时段 20 起始时间	UINT16	min	[0, 1440], 相对于每日 0 点的分钟数, 起始时间<结束时间 默认值为 0
时段 20 结束时间	UINT16	min	
时段 20 充放电功率	INT16	%	[-100, 100] 默认值为 0
时段 20 优先级	UINT16	-	0: 负载优先 1/2: 根据时间段正负值判断电池/电网优先 3: 纯光伏储能 4: 闲置充电模式 5: 预留 6: 闲置模式 7: 预留

注：时间段时间设置需要使用 0x10 写多个保持寄存器功能码。

20 个时间段设置开始和结束时间需要互斥，不能出现交叉，否则会设置失败。

表 3-3 故障码(参考产品的故障列表)

序号	故障码	副码	故障名称	原因或措施

表 3-4 保护码(参考产品的保护列表)

序号	保护码	副码	故障名称	原因或措施

注：故障和保护码定义见古瑞瓦特外发故障&保护码表格

表 3-5 国家/区域编号

编号	标准	适用的国家/地区
0	SA_NULL	-
1	SA_VDE0126	德国
2	SA_G99	英国
3	SA_AS4777	澳大利亚
4	SA_CEI0_21	意大利
5	SA_SPAIN	西班牙
6	SA_GREECE_CONTINENT	希腊大陆
7	SA_N4105	德国
8	SA_G98	英国
9	SA_IRELAND	爱尔兰
10	SA_CQC_2013	中国
11	SA_EN50438	波兰/挪威/土耳其/瑞士
12	SA_IEC62116&61727	匈牙利
13	SA_BELGIUM	比利时
14	SA_MEA	泰国
15	SA_PEA	泰国
16	SA_NEWZWALAND	新西兰
17	SA_CQC_PLANT	中国
18	SA_INDIA	印度
19	SA_DEMARK_DK1	丹麦
20	SA_SWEDEN	瑞典
21	SA_NORWAY	挪威
22	SA_QUEENSLAND	昆士兰州
23	SA_FRANCE	法国
24	SA_KOREA_60HZ	韩国
25	SA_BRAZIL	巴西
26	SA_CEI0_16	意大利
27	SA_DEWA	迪拜
28	SA_CHILE	智利

29	SA_ARGENTINA	阿根廷
30	SA_N4110_BDEW	德国
31	SA_TAIWAN_VPC	台湾
32	SA_DEMARK_DK2	丹麦
33	SA_CQC_2018	中国
34	SA_DEMARK_TR3_3_1	丹麦
35	SA_POLAND	波兰
36	SA_TAIWAN_TPC	台湾电力局
37	SA_IEEE1547_1	北美
38	SA_BRAZIL_240V	巴西
39	SA_EN50549	欧洲
40	SA_AU_VICTORIA	维多利亚州
41	SA_AU_WESTERN	西澳 1
42	SA_AU_HORIZON	西澳 2
43	SA_AU_AUSGRID	新南威尔士 1
44	SA_AU_ENDEAVOUR	新南威尔士 2
45	SA_AU_ERGONENERGY	昆士兰 1
46	SA_AU_ENERGEX	昆士兰 2
47	SA_AU_SANETWORK	南澳电力
48	SA_US_UL1741	北美
49	SA_US_RULE21	北美
50	SA_US_RULE14_HECO	北美
51	SA_NRS097	南非
52	SA_TUNISIA	突尼斯
53	SA_PRC_EAST	北美
54	SA_PRC_WEST	北美
55	SA_PRC_QUEBEC	北美
56	SA_AUSTRIA	奥地利
57	SA_ESTONIA	爱沙尼亚
58	SA_NI_G98	北爱尔兰
59	SA_NI_G99	北爱尔兰
60	SA_INDIA_KERALA	印度喀拉拉邦
61	SA_EN50549_2	欧洲（电站）
62	SA_NETHER_LAND	荷兰
63	SA_CZECH	捷克
64	SA_VIETNAM_EVN	越南
65	SA_GREECE_ISLAND	希腊海岛
66	SA_DEMARK_TR331_DK2	丹麦
67	SA_LIETUANIA	立陶宛
68	SA_LATVIJA	拉脱维亚
69	SA_SPAIN_NTS	西班牙
70	SA_ISRAEL	以色列

71	SA_PAKISTAN	巴基斯坦
73	SA_US_NEWYORK	北美
74	SA_US_ISONE	北美
75	SA_US_LUMA	北美
76	SA_JP_JET	日本
77	SA_MALAYSIA	马来西亚
78	SA_US_PHI	北美
79	SA_US_SMECO	北美
80	SA_US_PE	北美
81	SA_US_BGE	北美
82	SA_SAUDI	沙特
83	SA_URUGUAY	乌拉圭
84	SA_DEMARK_DK1_TYPEB	丹麦
85	SA_DEMARK_DK2_TYPEB	丹麦
86	SA_DEMARK_TR331_DK1_TYPEB	丹麦
87	SA_DEMARK_TR331_DK2_TYPEB	丹麦
88	SA_CROATIA	克罗地亚
89	SA_ROMANIA	罗马尼亚
90	SA_SWITZERLAND	瑞士
91	SA_GBT34120-2023	中国
92	SA_HUNGARY	匈牙利
93	SA_SRILANKA	斯里兰卡
94	SA_SRILANKA_B	斯里兰卡
95	SA_CZECH_TYPEB1	捷克
96	SA_CZECH_TYPEB2	捷克

表 3-6 系统时间设置

描述	数据类型	单位	取值范围
年	UINT8	Year	[12, 99] 默认值: 12
月	UINT8	Month	[1, 12] 默认值: 1
日	UINT8	Day	[1, 31] 默认值: 1
时	UINT8	Hours	[0, 24] 默认值: 0
分	UINT8	Minute	[0, 59] 默认值: 0
秒	UINT8	Second	[0, 59] 默认值: 0

3.2.协议定义说明

3.2.1. 标准的 Modbus RTU 协议定义

数据格式:

地址	功能码	数据	CRC 校验
8 bits	8 bits	N×8 bits	16 bits

有效的从设备地址范围为 0 - 254 十进制，各个从设备的地址范围为 1 - 254，0 是广播地址。

每个保持或输入寄存器为 16 位（两个字节）无符号整数，报文中每个字节由两个 4 位十六进制字符（0~9，A~F）组成。每个字节（10Bit）的数据格式为：1 起始位+8 数据位+1 停止位，传输过程如图所示（每个字节按照从左到右顺序发送）。

起始位	1	2	3	4	5	6	7	8	停止位
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

3.2.2. 命令格式

（1）功能码 0x03 读保持寄存器

发送报文：

字段名	示例(HEX)
从机地址	11
功能码	03
起始地址 Hi	00
起始地址 Lo	6B
读取长度 Hi	00
读取长度 Lo	03
校验(LRC or CRC)	-

接收报文：

字段名	示例(HEX)
从机地址	11
功能码	03
字节数量	06
数据 Hi	02
数据 Lo	2B
数据 Hi	00
数据 Lo	00
数据 Hi	00
数据 Lo	64
校验 (LRC or CRC)	-

响应错误：11 0x80 | 0x03 错误数 CRC（错误数为一个字节）

（2）功能码 0x04 读输入寄存器

发送报文：

字段名	示例(HEX)
从机地址	11

功能码	04
起始地址 Hi	00
起始地址 Lo	08
读取长度 Hi	00
读取长度 Lo	01
校验(LRC or CRC)	-

接收报文:

字段名	Example(HEX)
从机地址	11
功能码	04
字节数量	02
数量 Hi	00
数量 Lo	0A
校验(LRC or CRC)	-

响应错误: 11 0x80|0x04 错误数 CRC (错误数为一个字节)

(3) 功能码 0x06 预置单个寄存器

发送报文:

字段名	示例(HEX)
从机地址	11
功能码	06
起始地址 Hi	00
起始地址 Lo	01
预设数据 Hi	00
预设数据 Lo	03
校验(LRC or CRC)	-

接收报文:

字段名	示例(HEX)
从机地址	11
功能码	06
起始地址 Hi	00
起始地址 Lo	01
预设数据 Hi	00
预设数据 Lo	03
校验(LRC or CRC)	-

响应错误: 11 0x80|0x06 错误数 CRC (错误数为一个字节)

(4) 功能码 0x10: 预置多个寄存器

发送报文:

字段名	示例(HEX)
-----	---------

从机地址	11
功能码	10
起始地址 Hi	00
起始地址 Lo	01
寄存器数量 Hi	00
寄存器数量 Lo	02
字节数量	04
数据 Hi	00
数据 Lo	0A
数据 Hi	01
数据 Lo	02
校验(LRC or CRC)	-

接收报文：

字段名	示例(HEX)
从机地址	11
功能码	10
起始地址 Hi	00
起始地址 Lo	01
寄存器数量 Hi	00
寄存器数量 Lo	02
校验(LRC or CRC)	-

响应错误：11 0x80|0x10 错误数 CRC （错误数为一个字节）

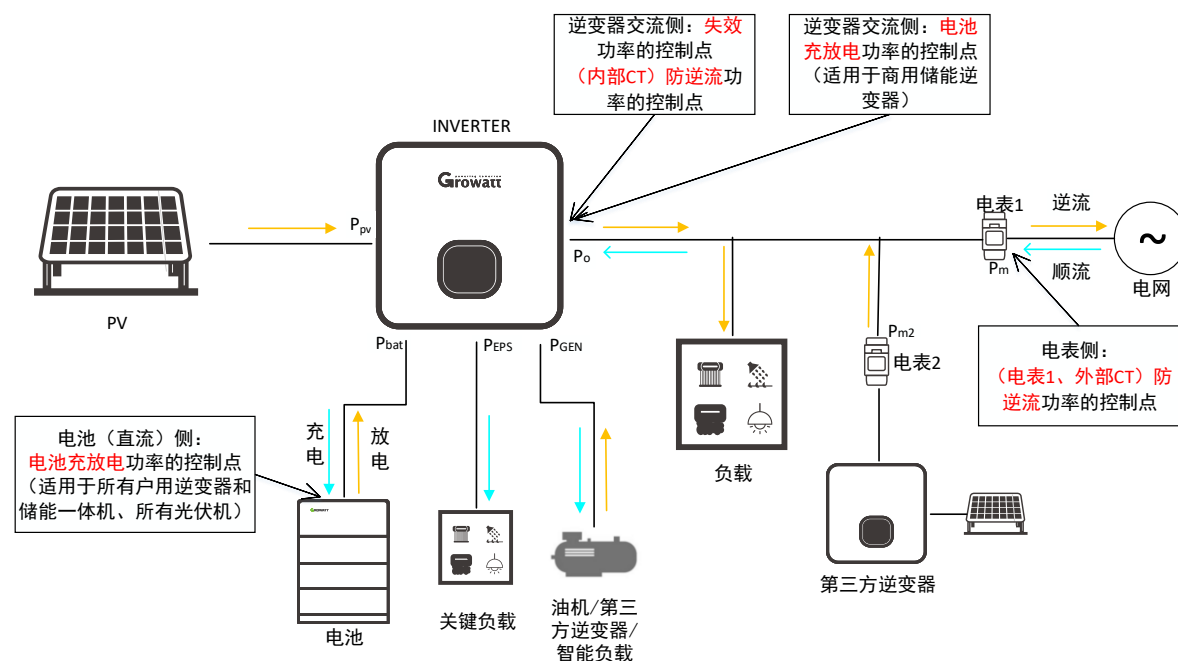
错误代码列表：

名称	代码	含义
非法功能码	0x01	1 写入未定义功能码 2 写入只读寄存器 3 读取只写寄存器
非法数据地址	0x02	1 写入未定义地址 2 读取未定义地址 3 跨分组读取数据
非法数据值	0x03	写入数据超过规定范围
校验错误	0x08	CRC 校验出错

3.3.示意图汇总

3.3.1. 功率控制位置示意图

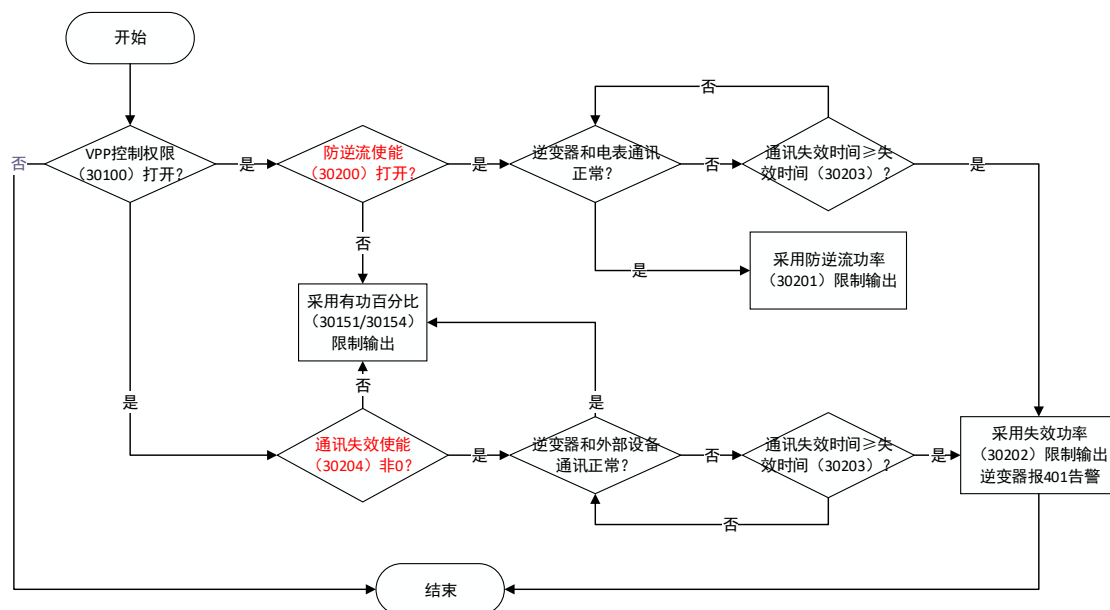
防逆流功率、失效功率及电池充放电功率的限制位置如下图所示。



上图所涉及参数可从以下寄存器读取/设置：

参数名称	保持寄存器（设置值）	输入寄存器（实时值）
电池充放电功率百分比	30409（及其他时间段内设置功率）	/
防逆流功率百分比	30201	/
失效功率百分比	30202	/
油机功率	30251	/
电池（直流）侧功率 P_{bat}	/	31200-31201
逆变器交流侧功率 P_o	/	31100-31101
电表侧功率 P_m	/	31112-31113
GEN 口功率 P_{GEN}	/	31128-31129
第三方逆变器功率 P_{m2}	/	31126-31127
PV 输入功率 P_{pv}	/	31058-31059

3.3.2. 防逆流及失效逻辑示意图

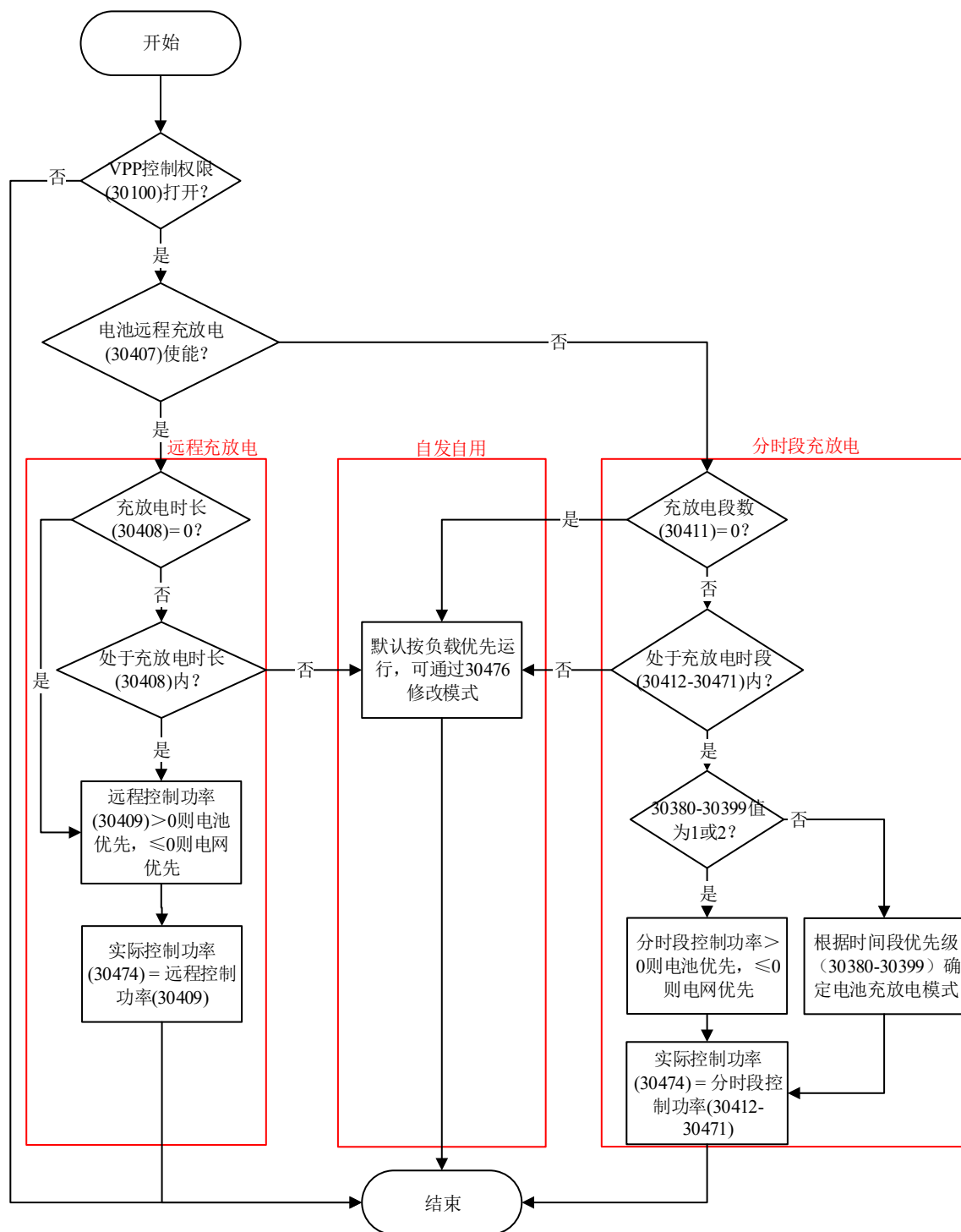


上图中，通讯失效使能（30204）分为4种使能情况：

- 1 表示 485 通信失效使能，当逆变器和通过 485 和逆变器进行通讯的外部设备通讯失效后，逆变器会执行失效逻辑；
- 2 表示 USB 通讯失效使能，当逆变器和通过 USB 端口和逆变器进行通讯的外部设备通讯失效后，逆变器会执行上图的失效逻辑；
- 3 表示 485 和 USB 任一通讯失效就失效的使能，当逆变器的 485 通讯口和 USB 通讯口任一端口无通讯时，逆变器执行失效逻辑；
- 4 表示 485 和 USB 都通讯失效才失效的使能，当逆变器的 485 通讯口和 USB 通讯口都无通讯时，逆变器执行失效逻辑。

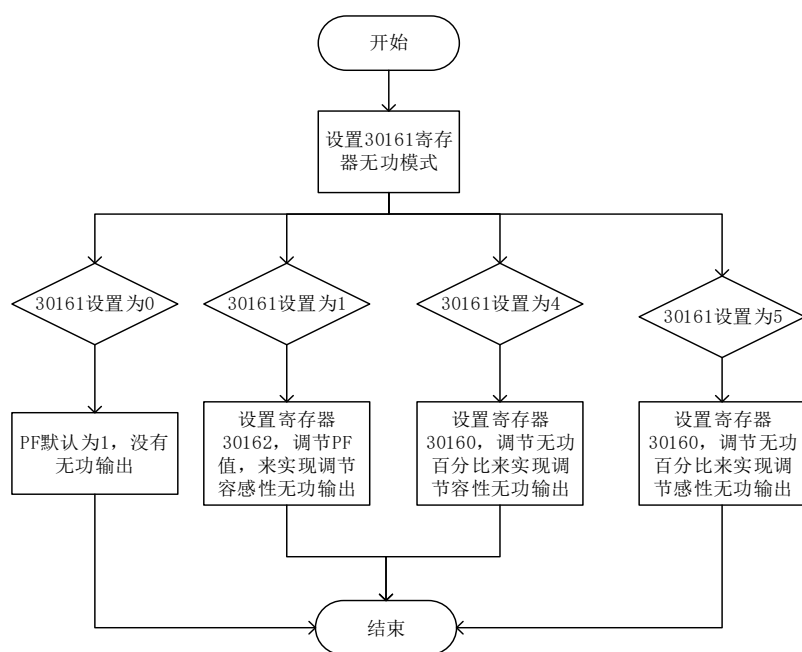
3.3.3. 远程充放电功率逻辑示意图

远程充放电功率控制 30407~30476 逻辑如下图所示。



3.3.4. 调节无功功率方式示意图

无功功率控制 30160~30162 逻辑如下图所示。



3.4.首次开启逻辑

VPP 协议控制权限首次开启时，以下可设置的参数不会发生改变，当且仅当逆变器第一次开启时执行此逻辑。

寄存器地址	参数名称
30101	开关机命令
30115	SYN 使能
30151	有功功率百分比降额
30155	EPS 离网使能
30156	EPS 离网频率
30157	EPS 离网电压
30160	无功功率百分比
30161	无功功率模式
30162	功率因数
30200	防逆流使能
30201	防逆流功率百分比
30202	防逆流失效功率百分比
30203	EMS 通讯失效时间
30205	超逆流使能
30206	防逆流馈电功率变化速率
30207	防逆流单相控制使能
30208	防逆流保护模式
30215	市电充电最大功率限值
30216	市电充电最大功率限值 II

30301	需量管理使能
30302	需量管理逆流功率限值
30303	需量管理顺流功率限值
30304	Peak shaving 备电 SOC
30305	Peak shaving 使能
30404	电池充电停止 SOC
30405	电池并网放电截止 SOC
30410	AC 充电使能
30474	实际充放电功率
30475	离网放电截止 SOC



深圳古瑞瓦特新能源有限公司

深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园 A 栋 A401, 4-13 楼

www.growatt.com | 400-931-9122